

CHAPITRE 6 :

BILAN ET PERSPECTIVES

6.1 Introduction

Ce dernier chapitre présente un bilan global du projet réalisé au sein de la Direction des Systèmes d'Information de l'Université Joseph Ki-Zerbo. Il permet de comparer le déroulement réel du projet avec la planification initiale, de revenir sur les principales difficultés rencontrées durant le développement et d'identifier les limites actuelles de la solution. Enfin, des perspectives d'amélioration sont proposées afin d'envisager les évolutions futures du système.

6.2 Planning réel et écarts

Le projet s'est déroulé globalement conformément à la planification établie en début de stage. Les principales phases d'analyse, de conception, de développement et de validation ont pu être réalisées dans les délais impartis.

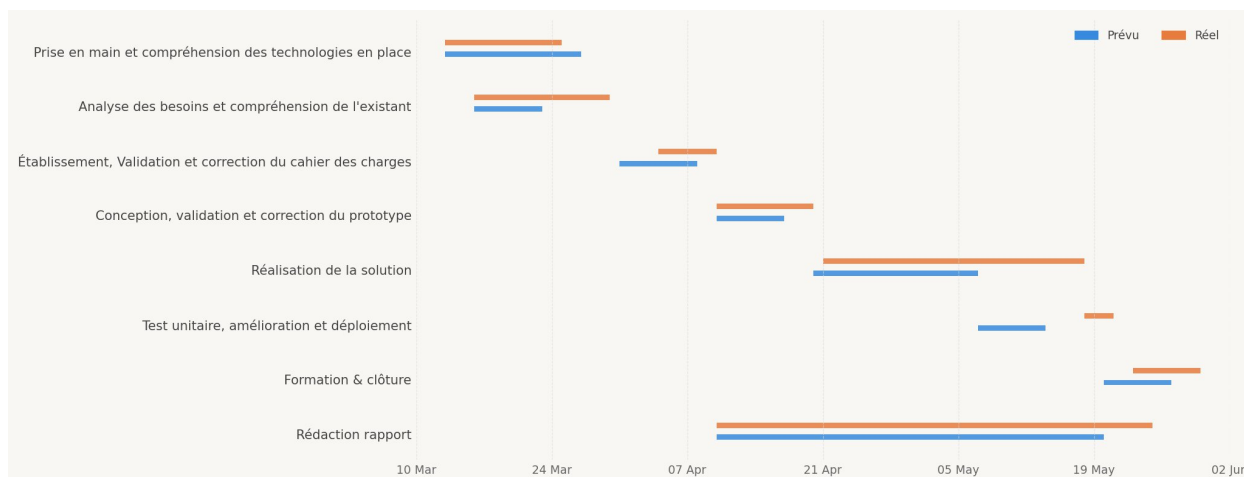
Toutefois, certains ajustements ont été nécessaires au cours du développement. La compréhension progressive des besoins et l'affinement de certains choix de conception ont conduit à plusieurs itérations. Ces ajustements ne remettent pas en cause l'organisation en sprints adoptée pour le projet, mais traduisent plutôt une démarche d'amélioration continue propre aux méthodes agiles. Au fil de ces évolutions, plusieurs versions intermédiaires de la solution ont été produites jusqu'à l'obtention d'une version stable et fonctionnelle (v4.2.1) répondant aux exigences définies **[Annexe]**. Une présentation détaillée de l'évolution des versions est proposée en annexe.

Les principaux écarts observés concernent les activités d'analyse, de modélisation et de développement. Plusieurs diagrammes ont notamment été revus à différentes reprises afin de mieux représenter les règles de gestion et les interactions entre les acteurs du système. De même, certaines fonctionnalités ont été réorganisées ou améliorées au cours du développement afin de renforcer la cohérence globale de l'application.

Malgré ces ajustements, les objectifs fixés au début du stage ont été atteints et les fonctionnalités essentielles du système ont été réalisées puis validées.

Tableau comparatif du planning prévisionnel et réel

N°	Tâche	Période prévue	Période réelle
1	Prise en main et compréhension des technologies en place	13/03 – 27/03	13/03 – 25/03
2	Analyse des besoins et compréhension de l'existant	16/03 – 23/03	16/03 – 30/03
3	Établissement, validation et correction du cahier des charges	31/03 – 08/04	04/04 – 10/04
4	Conception, validation et correction du prototype	10/04 – 17/04	10/04 – 20/04
5	Réalisation de la solution	20/04 – 07/05	21/04 – 18/05
6	Tests, améliorations et déploiement	07/05 – 14/05	18/05 – 21/05
7	Formation à l'utilisation et clôture du projet	20/05 – 27/05	23/05 – 30/05
8	Rédaction du rapport	10/04 – 20/05	10/04 – 25/05



La figure ci-dessus met en évidence les écarts observés entre le planning prévisionnel et le déroulement réel du projet.

Ces écarts s'expliquent principalement par le temps supplémentaire consacré à l'analyse du domaine métier, à la modélisation UML et à l'affinement de certaines règles de gestion. La phase de développement a également nécessité plusieurs ajustements techniques, notamment concernant la gestion des rôles, des permissions et du circuit de validation des demandes de dépenses. Enfin, la rédaction du rapport a demandé un travail important de structuration, de reformulation et de relecture afin de garantir la clarté et la cohérence du document final.

6.3 Difficultés rencontrées

La réalisation de ce projet a permis de mettre en pratique de nombreuses connaissances acquises durant la formation. Elle a également été l'occasion de faire face à plusieurs difficultés techniques et méthodologiques.

Compréhension du domaine métier. Bien que les principes généraux de gestion des financements extérieurs soient relativement accessibles, certaines procédures internes impliquant les porteurs de projets, la Direction des Affaires Financières et l'Agent Comptable ont nécessité plusieurs échanges. La compréhension précise des circuits de validation, des rôles de chaque acteur et des contraintes associées a demandé un travail d'analyse approfondi.

Gestion des rôles et des permissions. Le système devait permettre à plusieurs catégories d'utilisateurs (porteur, DAF, AC, administrateur) d'accéder à des fonctionnalités différentes tout en garantissant la sécurité des données. La définition des responsabilités de chaque acteur ainsi que le contrôle fin des accès ont nécessité une attention particulière lors de la conception et de l'implémentation.

Modélisation UML. La réalisation des diagrammes UML a constitué un défi important. Plusieurs diagrammes (classes, séquence, activité) ont été révisés à différentes reprises afin de trouver un équilibre entre simplicité, cohérence et respect des règles de modélisation. Les choix de

conception concernant notamment la représentation des rôles utilisateurs (héritage) et des relations métier (compositions, associations) ont nécessité plusieurs ajustements avant d'aboutir à une structure satisfaisante.

Mise en œuvre des règles de gestion complexes. La mise en œuvre des règles de gestion liées au traitement des demandes de dépenses a demandé un travail important de vérification et de validation. Les transitions de statuts, les contrôles budgétaires automatiques ainsi que le circuit de validation à deux niveaux (DAF puis AC) ont nécessité une attention particulière pour garantir la cohérence du système.

Rédaction du rapport. Enfin, la rédaction de ce rapport a représenté un travail conséquent. L'agencement des sections, le choix des formulations et la recherche d'un équilibre entre exhaustivité et lisibilité ont demandé de nombreuses relectures et ajustements pour aboutir à un document clair, cohérent et conforme aux attentes académiques.

6.3 Difficultés rencontrées

Au cours de la réalisation de ce projet, plusieurs difficultés ont été rencontrées. Certaines étaient liées à la compréhension du fonctionnement métier de la gestion des financements extérieurs, tandis que d'autres concernaient davantage les choix de conception, la modélisation du système ou encore les outils utilisés tout au long du développement.

La première difficulté rencontrée a été la compréhension du fonctionnement des financements extérieurs et des procédures associées. Si les acteurs impliqués sont clairement identifiés, les interactions entre les porteurs de projets, la Direction des Affaires Financières et l'Agent Comptable reposent sur un ensemble de règles de gestion parfois complexes. Plusieurs échanges ont été nécessaires afin de comprendre précisément le circuit de validation des demandes de dépenses, les mécanismes de contrôle budgétaire ainsi que les responsabilités de chaque intervenant.

Cette complexité métier a eu un impact direct sur la conception du système, notamment sur la gestion des rôles et des permissions. Chaque catégorie d'utilisateur dispose de droits spécifiques et intervient à différentes étapes du processus. Il a donc fallu définir avec précision les accès autorisés, les actions possibles et les restrictions applicables à chaque rôle afin de garantir à la fois la sécurité et la cohérence des traitements.

La phase de modélisation a également constitué un défi important. Plusieurs outils ont été expérimentés avant d'obtenir un résultat satisfaisant. Dans un premier temps, Mermaid a été utilisé pour produire rapidement les premiers diagrammes. Cette solution s'est révélée pratique pour les modifications rapides, mais limitée pour la réalisation de diagrammes UML complexes. Une migration vers Visual Paradigm a ensuite été effectuée afin de bénéficier d'un environnement de modélisation plus complet. Toutefois, les contraintes liées à l'outil et aux formats d'export ont compliqué certaines corrections. StarUML a également été utilisé, mais son adoption s'est révélée être une perte de temps, car l'outil n'a pas répondu aux attentes prévues en termes de flexibilité et de confort de travail. Finalement, le choix s'est porté sur Draw.io, qui offrait davantage de liberté dans la mise en forme des diagrammes et une meilleure maîtrise du

rendu final. Ce choix impliquait cependant une mise à jour plus manuelle des modèles, ce qui demandait davantage de rigueur lors des modifications successives, mais a permis d'obtenir des diagrammes plus lisibles et mieux adaptés au format A4 utilisé pour l'impression du rapport.

La traduction des règles de gestion dans le modèle informatique a également nécessité plusieurs ajustements. Certaines situations, notamment celles liées au circuit de validation des demandes de dépenses, aux changements de statuts ou aux contrôles budgétaires, ont demandé plusieurs itérations avant d'aboutir à une représentation cohérente à la fois dans les diagrammes UML et dans l'implémentation de l'application.

Enfin, la rédaction du rapport a constitué une activité à part entière. Au-delà de la simple description du travail réalisé, il a fallu organiser les informations, synthétiser les choix effectués et assurer une cohérence entre les différentes parties du document. Certaines sections ont dû être reformulées à de nombreuses reprises afin d'obtenir un résultat satisfaisant. Les nombreuses évolutions apportées au projet au cours du stage ont également nécessité plusieurs révisions afin de maintenir la concordance entre la conception, la réalisation et la documentation produite.

6.4 Limites de la solution

Malgré les résultats obtenus, la solution développée présente certaines limites qu'il convient de souligner.

La première limite concerne le contexte de déploiement du projet. Au moment de la réalisation de cette application, les modules institutionnels relatifs à la gestion des projets et des conventions étaient encore en cours de développement. En conséquence, aucune interconnexion réelle n'a pu être mise en place avec ces systèmes. Les données utilisées durant les phases de développement et de test ont donc été créées à des fins de simulation afin de vérifier le bon fonctionnement des différents traitements.

Par ailleurs, le système se concentre principalement sur les acteurs directement impliqués dans le circuit de gestion des dépenses, à savoir les porteurs de projets, la Direction des Affaires Financières, l'Agent Comptable et l'administrateur. Les bailleurs de fonds n'ont pas été intégrés dans cette première version, leur participation n'étant pas indispensable au fonctionnement du processus étudié.

Le système de notification reste également limité aux notifications internes affichées dans l'application. Les utilisateurs doivent se connecter à la plateforme pour être informés des changements de statut ou des actions nécessitant leur intervention.

Le rapport de clôture généré pourrait également être amélioré afin de mieux répondre aux exigences de présentation et de conformité attendues dans le cadre du suivi financier et comptable des projets.

Enfin, certaines fonctionnalités de confort pourraient être davantage développées. Le module de messagerie répond aux besoins essentiels de communication entre les utilisateurs, mais il ne propose pas encore d'échanges en temps réel, de partage de documents ou de notifications instantanées.

6.6 Conclusion

Ce chapitre a permis de dresser un bilan global du projet réalisé. Malgré quelques ajustements intervenus au cours du développement, les objectifs fixés au début du stage ont été atteints et les principales fonctionnalités attendues ont été mises en œuvre. Les difficultés rencontrées ont contribué à enrichir la réflexion autour de la conception du système, tandis que les limites identifiées ont permis de dégager plusieurs pistes d'amélioration pour les évolutions futures de la plateforme.

CONCLUSION GÉNÉRALE

Le stage effectué au sein de la Direction des Systèmes d'Information de l'Université Joseph Ki-Zerbo visait à concevoir et à réaliser une plateforme de gestion des financements extérieurs. Ce projet répondait à un besoin précis : améliorer le suivi des projets financés, renforcer la traçabilité des dépenses et faciliter la collaboration entre les différents acteurs impliqués dans le processus de gestion financière.

Pour atteindre ces objectifs, une démarche progressive a été adoptée. Elle a guidé l'ensemble du travail, depuis l'analyse des besoins jusqu'à l'implémentation de la solution, en passant par la conception des modèles UML. Le système développé permet désormais la gestion des rubriques budgétaires, le traitement des demandes de dépenses, le suivi des validations, l'enregistrement des paiements ainsi que la production d'informations de suivi et de reporting.

Au-delà des aspects techniques, ce projet a constitué une expérience particulièrement enrichissante. Il a permis de consolider les connaissances acquises au cours de la formation, notamment en analyse et conception des systèmes d'information, en modélisation UML, en développement web et en gestion de bases de données. Il a également offert une meilleure compréhension des réalités d'un projet informatique mené en contexte professionnel, où les besoins évoluent progressivement et appellent des ajustements continus.

Un point essentiel mérite d'être souligné : ce stage a aussi été l'occasion de rencontrer des personnes formidables, inspirantes par leur travail au quotidien. Leur engagement et leur bienveillance laissent une empreinte durable et donneront du courage pour la suite du parcours professionnel.

Les résultats obtenus montrent qu'une solution numérique adaptée peut contribuer à améliorer la gestion des financements extérieurs, en renforçant la transparence, la traçabilité et l'efficacité des procédures. Si certaines améliorations restent envisageables, la plateforme réalisée constitue une base solide, susceptible de servir de fondement à de futures évolutions au sein de l'université.